



**UNIVERSIDADE
FEDERAL
FLUMINENSE**

ISAC AZEVEDO PINHEIRO

POO tema 2

**NITERÓI
2026**

ISAC AZEVEDO PINHEIRO

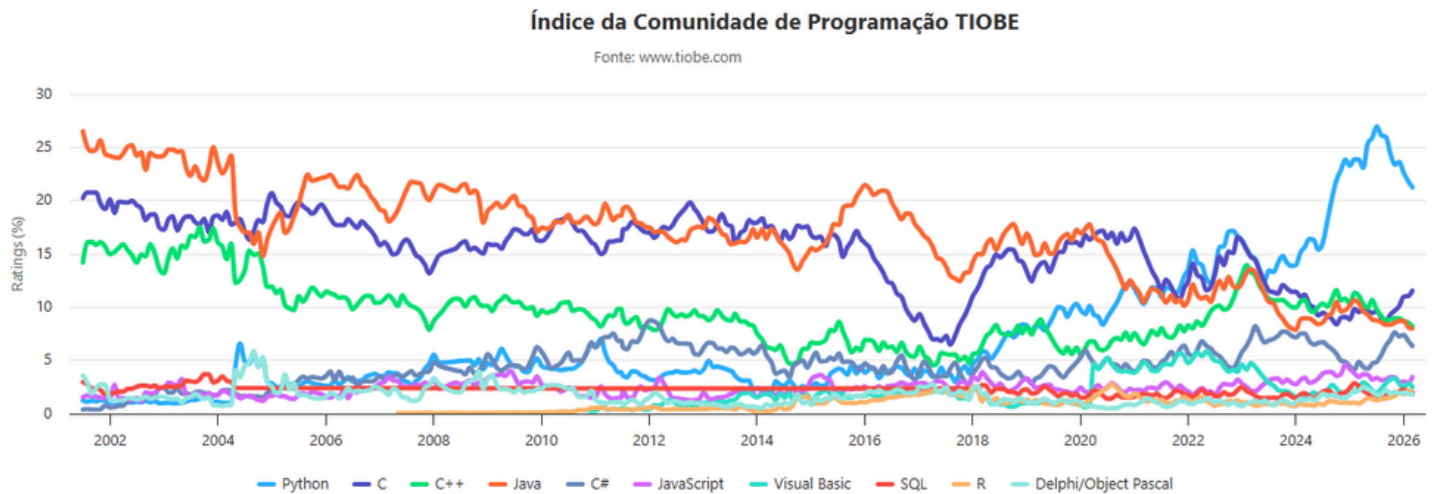
POO tema 2

Trabalho apresentado na disciplina Programação Orientada à Objetos, referente à primeira avaliação da matéria, como parte dos requisitos para conclusão da disciplina.

Orientadora: Dra. Rebeca Campos Motta

Quais são as linguagens de programação orientadas a objetos mais utilizadas?

A pergunta acima é respondida diretamente através de uma pesquisa de uso, sendo assim, a resposta não cabe grandes posicionamentos sobre ser melhor ou pior, somente as que são usadas pela maioria, o que pode ser visto no gráfico abaixo:



Sendo assim, as três são:

Python, C++ e Java. Em ordem decrescente por uso.

Obs: O índice TIOBE é um indicador mensal da popularidade das linguagens de programação, criado pela TIOBE Software. Sendo ele o escolhido para definir as linguagens OO mais utilizadas.

Quais são as vantagens de cada linguagem? Comparativo de ao menos três delas.

Trazendo agora as três linguagens encontradas anteriormente, e analisando-as de forma a encontrar vantagens:

Python - Sem dúvida alguma python se destaca pela facilidade de uso, tendo sido concebida no final dos anos 80 por Guido van Rossum no CWI (Holanda) e lançada em 1991, python trás em sua simplicidade um bom berço para novos programadores, incluindo o paradigma de OO como uma possibilidade, embora não seja obrigatoriamente uma linguagem orientada a objetos.

C++ - A filha da linguagem C, com um incremento, o famoso ++, sendo essa inovação o paradigma de OO, sendo chamado inicialmente de "C with Classes". Tendo sido desenvolvido no *Bell Labs*, em Nova Jersey, onde também foi idealizada a linguagem C, filha da linguagem B que também é fruto do *Bell Labs*. Tendo isso dito, as vantagens do C++ acabam sendo herdadas do C, como ser uma linguagem compilada, o que aumenta a velocidade na qual o programa roda e ser totalmente compatível com C, o que significa que todo código em C roda em C++, fora isso C++ obviamente também incluiu, como herança do C, o paradigma de Estruturas, através dos famosos *structs*.

Java - De forma muito direta e clara: JVM. Liberada pela primeira vez pela Sun Microsystems em 1995, com uma camada de compilação em bytecode que pode ser interpretada por qualquer Sistema Operacional, assim, Java fica conhecido pela frase: "*Write Once, Run Anywhere*", o que trás a maior vantagem do Java, sua portabilidade.

Quais são as desvantagens de cada linguagem? Comparativo de pelo menos três delas.

Repetindo o mesmo formato, aqui estão as três novamente em análise para trazer suas desvantagens:

Python - Logo de cara python perde em consumo energético e velocidade. De forma simples, como python é uma linguagem interpretada, o mesmo código em C, por exemplo, seria compilado em poucas instruções, em python, os interpretadores gastam muito tempo e energia lendo linha a linha o código. Portanto, ótima para aprendizagem em orientação a objetos, mas seria bom que um código final seja feito em C++ ou Java.

C++ - Como dito na parte anterior, C++ foi até mesmo indicado como alternativa ao python, e fica por ser uma melhor opção muito por conta do escritor desse texto não ter muita ideia do que poderia ser uma desvantagem dela, a única ideia que vem a mente desse personagem é portanto a dificuldade de aprendizagem, embora não seja muito difícil, não é exatamente a melhor escolha para começar, na opinião do escritor.

Java - Mesmo que Java não tenha sido pioneira na orientação à objetos, foi uma das linguagens que popularizou o paradigma, tendo boas ferramentas como o NetBeans (IDE para Java favorita do escritor desse texto), porém, o Java ainda perde em velocidade para o C++, mesmo que não tanto quanto Python; além disso o uso de memória excessivo da linguagem pode ser um problema, além do mais, ela tem muita similaridade com C no que diz respeito a escrita, o que conclui não ser de fácil aprendizado, assim como comentado anteriormente.

Referências:

- **1. Vídeo do YouTube CÓDIGO FONTE TV. Programação orientada a objetos (POO): dicionário do programador.** YouTube, 2018. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=QY0Kdg83orY>. Acesso em: 9 abr. 2026.
- **2. Artigo da Wikipedia (Inglês) WIKIPEDIA. List of object-oriented programming languages.** In: WIKIPEDIA: the free encyclopedia. Flórida: Wikimedia Foundation, [s. d.]. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_object-oriented_programming_languages. Acesso em: 9 abr. 2026.
- **3. Índice TIOBE TIOBE. TIOBE Index.** TIOBE Software, 2026. Disponível em: <https://www.tiobe.com/tiobe-index/>. Acesso em: 9 abr. 2026.
- **4. Fórum Stack Overflow STACK OVERFLOW EM PORTUGUÊS. Javascript é uma linguagem orientada a objetos?** Stack Overflow, [s. d.]. Disponível em: <https://pt.stackoverflow.com/questions/141645/javascript-%C3%A9-uma-linguagem-orientada-a-objetos>. Acesso em: 9 abr. 2026.
- **5. Artigo da DIO (História do Python) SOUSA, Hytalo. A história do Python. DIO, 18 ago. 2023.** Disponível em: <https://www.dio.me/articles/a-historia-do-python-JCO7UB>. Acesso em: 9 abr. 2026.
- **6. Artigo da Wikipédia (C++) WIKIPÉDIA. C++.** In: WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, [s. d.]. Disponível em:
<[[https://pt.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B#:~:text=Bjarne%20Stroustrup%20desenvolveu%20o%20C%2B%2B%20\(originalmente%20com,dezembro%20de%202014%2C%20conhecida%20informalmente%20como%20C%2B%2B%2014\)](https://pt.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B#:~:text=Bjarne%20Stroustrup%20desenvolveu%20o%20C%2B%2B%20(originalmente%20com,dezembro%20de%202014%2C%20conhecida%20informalmente%20como%20C%2B%2B%2014))
([https://pt.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B#:~:text=Bjarne%20Stroustrup%20desenvolveu%20o%20C%2B%2B%20\(originalmente%20com,dezembro%20de%202014%2C%20conhecida%20informalmente%20como%20C%2B%2B%2014\)](https://pt.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B#:~:text=Bjarne%20Stroustrup%20desenvolveu%20o%20C%2B%2B%20(originalmente%20com,dezembro%20de%202014%2C%20conhecida%20informalmente%20como%20C%2B%2B%2014))).>. Acesso em: 9 abr. 2026.
- **7. Página Oficial do Java (Oracle) ORACLE. O que é a tecnologia Java e por que preciso dela?** Java, [s. d.]. Disponível em: <https://www.java.com/pt-br/download/help/whatis_java.html#:~:text=Java%20%C3%A9%20uma%20linguagem%20de,serve%C3%A7os%20e%20aplicativos%20s%C3%A3o%20desenvolvidos>. Acesso em: 9 abr. 2026.
- **8. Artigo da DIO (Conheça o Java) DIO COMMUNITY. Conheça o Java, a linguagem mais utilizada por desenvolvedores. DIO, 9 ago. 2023.** Disponível em: <https://www.dio.me/articles/conheca-o-java-a-linguagem-mais-utilizada-por-desenvolvedores>. Acesso em: 9 abr. 2026.
- **9. Artigo Opensource.com OPENSOURCE.COM. Python vs. C/C++ in embedded systems. Opensource.com, 29 ago. 2016.** Disponível em: <https://opensource.com/life/16/8/python-vs-cc-embedded-systems>. Acesso em: 9 abr. 2026.
- **10. Artigo da DIO (Vantagens e Desvantagens do Java) MORAIS, Pedro. Vantagens e desvantagens da linguagem Java. DIO, 15 abr. 2023.** Disponível em: <https://www.dio.me/articles/vantagens-e-desvantagens-da-linguagem-java>. Acesso em: 9 abr. 2026.